TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GHI CHÚ
TOÁN RỜI RẠC VÀ ỨNG DỤNG



Trịnh Minh Huy

Ngày 29 tháng 9 năm 2025

Mục lục

1 CƠ SỞ LOGIC **3**

1.1 MỆNH ĐỀ VÀ CÁC KHÁI NIỆM 3

1.2 CÁC PHÉP TOÁN TRÊN MỆNH ĐỀ 3

1.3 CÁC LUẬT LOGIC 7

1.4 CÁC QUY TẮC SUY DIỄN 8

1.5 VỊ TỪ - LƯỢNG TỪ 13

1.6 CHỨNG MINH QUY NẠP 15

2 PHƯƠNG PHÁP ĐẾM **17**

2.1 TẬP HỢP 17

2.1.1 Các khái niệm 17

2.1.2 Các cách biểu diễn một tập hợp 17

2.1.3 Tập hợp rỗng 18

2.1.4 Tập hợp con và tập hợp bằng nhau 18

2.1.5 Tập hợp các tập hợp con 18

2.1.6 Số phần tử của tập hợp hữu hạn 18

2.1.7 Các phép toán tập hợp 19

2.1.8 Các tính chất 20

2.2 ÁNH XẠ 24

2.2.1 Các định nghĩa 24

2.2.2 Các loại ánh xạ 25

Chương 1

CƠ SỞ LOGIC

1.1 MỆNH ĐỀ VÀ CÁC KHÁI NIỆM

Mệnh đề là 1 câu khẳng định có giá trị chân lý xác định, nghĩa là đúng hoặc sai. Câu hỏi, câu cảm thán, ra lệnh,... không phải là mệnh đề.

Ví dụ. Ta xem xét các câu sau:

- *Minh Huy là người đẹp trai nhất Đại học Sư phạm!* (không phải là mệnh đề)
- $4 + 2 = 6$
- *Nếu em là con gián anh có yêu em không?* (không phải là mệnh đề)

Ta thường dùng các chữ cái in hoa P, Q, R,... để ký hiệu mệnh đề.

Hai mệnh đề P và Q là tương đương logic nếu chúng có cùng chân trị, ký hiệu là $A \equiv B$ hay ngắn gọn hơn là $A = B$.

Quy tắc thực hiện phép toán mệnh đề được thể hiện qua bảng chân trị liệt kê các trường hợp có thể xảy ra. Ta ký hiệu mỗi mệnh đề chưa biết bằng chữ cái và chúng nhận giá trị là 0 hoặc 1.

1.2 CÁC PHÉP TOÁN TRÊN MỆNH ĐỀ

1. **Phép phủ định**

   Mệnh đề phủ định, ký hiệu là $\neg P$ hoặc $\overline{P}$ của mệnh đề p, đọc là "**không** P", hoặc "**phủ định** P", nhận chân trị trái ngược với mệnh đề P, nghĩa là nếu $P = 0$ thì $\overline{P} = 1$ và ngược lại.

P	$\neg P$
0	1
1	0

2. **Phép hội**

   Với 2 mệnh đề P và Q, ta ký hiệu mệnh đề hội (giao) $P \wedge Q$, đọc là "P **và** Q" và được xác định theo quy tắc sau:

- *$P \wedge Q$ đúng khi và chỉ khi P và Q đồng thời đúng.*

P	Q	$P \wedge Q$	$Q \wedge P$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

Do mệnh đề $P \wedge Q$ có cùng chân trị với $Q \wedge P$ nên phép hội có tính chất giao hoán.

3. **Phép tuyển**

Với 2 mệnh đề P và Q, ta ký hiệu mệnh đề tuyển (hợp) $P \vee Q$, đọc là "P **hay** Q" và được xác định theo quy tắc sau:

- *$P \vee Q$ sai khi và chỉ khi P và Q đồng thời sai.*

P	Q	$P \vee Q$	$Q \vee P$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

Do mệnh đề $P \vee Q$ có cùng chân trị với $Q \vee P$ nên phép tuyển có tính giao hoán.

4. **Phép kéo theo**

Với 2 mệnh đề P và Q, ta ký hiệu mệnh đề kéo theo $P \to Q$, đọc là "P **kéo theo** Q" hay "**Nếu** P **thì** Q" hay "P **là điều kiện đủ của** Q" hay "Q **là điều kiện cần của** P" và được xác định theo quy tắc sau:

- *$P \to Q$ sai khi và chỉ khi P đúng và Q sai.*

P	Q	$P \to Q$	$Q \to P$
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	1	1

5. **Phép kéo theo 2 chiều**

Với 2 mệnh đề Q và P, ta ký hiệu mệnh đề $P \leftrightarrow Q$, đọc là "P **nếu và chỉ nếu** Q" hoặc "P **khi và chỉ khi** Q" hay "P **là điều kiện cần và đủ của** Q" là mệnh đề được xác định bởi quy tắc sau:

- $P \leftrightarrow Q$ đúng khi và chỉ khi P và Q có cùng chân trị.

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$	$Q \Leftrightarrow P$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

Từ bảng chân trị, nhận thấy mệnh đề $P \leftrightarrow Q$ có tính giao hoán.

Bảng chân trị của dạng mệnh đề $E(p,q,r)$

- Là bảng ghi tất cả các trường hợp chân trị có thể xảy ra đối với dạng mệnh đề E theo chân trị của các biến mệnh đề p,q,r. Nếu có n biến, bảng này sẽ có 2^n dòng, chưa kể dòng tiêu đề.

Ví dụ. Dạng mệnh đề $E(p,q,r)$ có bảng chân trị gồm $2^3=8$ dòng như sau:

p	**q**	**r**	**p ∨ q**	**(p ∨ q) → r**
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Bài luyện tập 1.1

Lập bảng chân trị của những dạng mệnh đề sau:

1. $p \vee (q \wedge r) \to \neg q$
2. $\neg(p \wedge q) \wedge p$
3. $(p \to q) \leftrightarrow \neg r$

LỜI GIẢI THAM KHẢO

1. $p \vee (q \wedge r) \to \neg q$

p	q	r	$\neg q$	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee (q \wedge r) \to \neg q$
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	1	1	0

2. $\neg(p \wedge q) \wedge p$

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg(p \wedge q) \wedge p$
0	0	0	1	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	1
1	1	1	0	0

3. $(p \to q) \leftrightarrow \neg r$

p	q	r	$\neg r$	$p \to q$	$(p \to q) \leftrightarrow \neg r$
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0

Bài luyện tập 1.2

BTVN. Lập bảng chân trị các dạng mệnh đề sau:

1. $\neg p \to (p \vee q)$
2. $\neg p \to (\neg q \vee r)$
3. $(p \wedge q) \to \neg q$
4. $(p \vee r) \to (r \vee \neg p)$
5. $(p \to q) \vee (q \to p)$
6. $(p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee q)$
7. $(p \to \neg q) \vee (q \to \neg p)$
8. $\neg(\neg p \wedge \neg q)$

Nguồn: Bài 11. Giáo trình GS. NHA

Hết buổi 1

1.3 CÁC LUẬT LOGIC

1. **Phủ định của phủ định**
$$\neg(\neg p) \Leftrightarrow p$$

2. **Luật De Morgan**
$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$$
$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$$

3. **Luật giao hoán**
$$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$
$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$$

4. **Luật kết hợp**
$$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$
$$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$$

5. **Luật phân phối**
$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$
$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

6. **Luật lũy đẳng**
$$p \vee p \Leftrightarrow p$$
$$p \wedge p \Leftrightarrow p$$

7. **Luật trung hoà**
$$p \vee 0 \Leftrightarrow p$$
$$p \wedge 1 \Leftrightarrow p$$

8. **Luật về phần tử bù**
$$p \wedge \neg p \Leftrightarrow 0$$
$$p \vee \neg p \Leftrightarrow 1$$

9. **Luật thống trị**
$$p \wedge 0 \Leftrightarrow 0$$
$$p \vee 1 \Leftrightarrow 1$$

10. **Luật hấp thụ**
$$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$$
$$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$$

11. **Luật về phép kéo theo**
$$p \to q \Leftrightarrow \neg p \vee q$$

12. **Luật phản đảo**
$$p \to q \Leftrightarrow \neg q \to \neg p$$

13. **Luật tương đương**
$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \to q) \wedge (q \to p)$$

14. **Luật đơn giản**
$$(p \wedge q) \Rightarrow p$$

15. **Luật mở rộng**
$$p \Rightarrow (p \vee q)$$

16. **Luật rút gọn**
$$(p \wedge q) \to p \Leftrightarrow 1$$
$$p \to (p \wedge q) \Leftrightarrow p \to q$$
$$(p \vee q) \to q \Leftrightarrow p \to q$$
$$p \to (p \vee q) \Leftrightarrow 1$$

1.4 CÁC QUY TẮC SUY DIỄN

Trong cách chứng minh toán học bắt đầu từ một số khẳng định đúng $p, q, r, ...$ gọi là các **tiền đề**, ta sẽ áp dụng các quy tắc suy diễn để suy ra chân lý của 1 mệnh đề h mà ta gọi là **kết luận**.

Nói cách khác, ta sẽ dùng các quy tắc suy diễn dưới đây để chứng minh cho mệnh đề có dạng:
$$(p \wedge q \wedge \ r...) \to h$$
Ta thường mô hình hóa mệnh đề trên thành 1 phép suy luận đó dưới dạng:

$$\begin{array}{l} p \\ q \\ r \\ \ldots \\ \hline \therefore\ h \end{array}$$

1. **Quy tắc khẳng định (Modus Ponens)**. Quy tắc này được thể hiện dưới dạng mệnh đề hằng đúng:
$$[(p \to q) \wedge p] \to q$$
Hoặc dưới dạng sơ đồ suy luận:
$$\begin{array}{l} p \to q \\ p \\ \hline \therefore\ q \end{array}$$
Ví dụ. Nếu Huy đeo mắt kính thì đẹp trai, mà Huy đang đeo mắt kính. Suy ra Huy đẹp trai.

2. **Quy tắc phủ định (Modus Tollens)**. Quy tắc này được thể hiện dưới dạng mệnh đề hằng đúng:
$$[(p \to q) \wedge \neg q] \to \neg p$$

Hoặc dưới dạng sơ đồ suy luận:

$$\begin{array}{l} p \to q \\ \neg q \\ \hline \therefore\ \neg p \end{array}$$

Ví dụ. Nếu Huy không gian lận thì không bị kỷ luật, mà Huy bị kỷ luật. Suy ra Huy gian lận.

3. **Quy tắc tam đoạn luận (Syllogism)**. Quy tắc này được thể hiện dưới dạng mệnh đề hằng đúng:

$$[(p \to q) \wedge (q \to r)] \to (p \to r)$$

Hoặc dưới dạng sơ đồ suy luận:

$$\begin{array}{l} p \to q \\ q \to r \\ \hline \therefore\ p \to r \end{array}$$

Ví dụ. Nếu đẹp trai thì có người yêu. Nếu có người yêu thì lười học. Suy ra nếu đẹp trai thì lười học.

4. **Quy tắc tam đoạn luận rời**. Quy tắc này được thể hiện dưới dạng mệnh đề hằng đúng:

$$(p \vee q) \wedge \neg q \to \neg p$$

Hoặc dưới dạng sơ đồ suy luận:

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg q \\ \hline \therefore\ \neg p \end{array}$$

Ý nghĩa của quy tắc: nếu trong hai trường hợp có thể xảy ra, chúng ta biết có một trường hợp sai thì chắc chắn trường hợp còn lại sẽ đúng.
Ví dụ. Hôm nay Huy học giải tích hoặc đại số, mà Huy không học giải tích. Suy ra Huy học đại số.

5. **Quy tắc mâu thuẫn (chứng minh bằng phản chứng)**. Ta xét 2 mệnh đề tương đương logic sau:

$$[(p_1 \wedge p_2 \wedge ... \wedge p_n) \to q] \Leftrightarrow [(p_1 \wedge p_2 \wedge ... \wedge p_n \neg q) \to 0]$$

Để chứng minh vế trái là một hằng đúng ta chứng minh nếu thêm phủ định của q vào các tiền đề thì được một mâu thuẫn.

Hãy chứng minh	Chứng minh bằng phản chứng
$\begin{array}{l} p \to r \\ \neg p \to q \\ q \to s \\ \hline \therefore\ \neg r \to s \end{array}$	$\begin{array}{l} p \to r \\ \neg p \to q \\ q \to s \\ \neg r \\ \neg s \\ \hline \therefore\ 0 \end{array}$

6. **Quy tắc chứng minh theo trường hợp**. Quy tắc này được thể hiện dưới dạng mệnh đề hằng đúng:

$$[(p \to r) \wedge (q \to r)] \to [(p \vee q) \to r]$$

Hoặc dưới dạng sơ đồ suy luận:

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg q \\ \hline \therefore\ \neg p \end{array}$$

Ý nghĩa quy tắc: Nếu p suy ra r và q suy ra r thì p hay q cũng có thể suy ra r.

7. **Các luật khác**

Phép đơn giản nối liền	Phép thêm	Phép nối
$\dfrac{p \wedge q}{\therefore\ p}$	$\dfrac{p}{\therefore\ p \vee q}$	$\dfrac{\begin{array}{l} p \\ q \end{array}}{\therefore\ p \wedge q}$

8. **Phản ví dụ** Để chứng minh một phép suy luận là sai hay

$$(p_1 \wedge p_2 \wedge ... \wedge p_n) \to q$$

không là một hằng đúng. Ta chỉ cần chỉ ra một phản ví dụ. Ta xét suy luận:

$$\begin{array}{c} \neg p \to q \\ (q \wedge r) \to s \\ t \to r \\ p \\ \hline \therefore\ \neg s \to \neg t \end{array}$$

Suy luận trên là sai vì tồn tại 1 trường hợp dưới đây làm cho kết luận nhận chân trị là 0

$$s = 0,\ t = 1,\ p = 1,\ q = 0,\ r = 1$$

Bài tập mẫu 1.1

Kiểm tra suy luận sau bằng 2 cách: Dùng các luật logic và các quy tắc suy diễn.

$$\begin{array}{c} p \\ p \to q \\ q \to (r \wedge s) \\ \hline \therefore\ s \end{array}$$

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Cách 1. Dùng các quy tắc suy diễn

1)	p	(Tiền đề)
2)	$p \to q$	(Tiền đề)
3)	q	(Do 1, 2 và quy tắc khẳng định)
4)	$q \to (r \wedge s)$	(Tiền đề)
5)	$r \wedge s$	(Do 3, 4 và quy tắc khẳng định)
$\therefore$	s	(Do 1, 2 và phép đơn giản nối liền)

Vậy suy luận trên là đúng.

Cách 2. Dùng các luật logic

1)	$p \to q$	(Tiền đề)
2)	$\neg p \vee q$	(Do 1 và luật kéo theo)
3)	p	(Tiền đề)
4)	$(p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)$	(Do 2, 3 và luật phân phối)
5)	$0 \vee (p \wedge q)$	(Do 4 và luật phần tử bù)
6)	$p \wedge q$	(Do 5 và phần tử trung hòa)
7)	q	(Do 6 và luật đơn giản)
8)	$q \to (r \wedge s)$	(Tiền đề)
9)	$\neg q \vee (r \wedge s)$	(Do 8 và luật kéo theo)
10)	$(q \wedge \neg q) \vee [q \wedge (r \wedge s)]$	(Do 7, 9 và luật phân phối)
11)	$0 \vee [q \wedge (r \wedge s)]$	(Do 10 và phần tử bù)
12)	$q \wedge (r \wedge s)$	(Do 11 và phần tử trung hòa)
13)	$(q \wedge r) \wedge s$	(Do 12 và luật kết hợp)
$\therefore$	s	(Do 13 và luật đơn giản)

Vậy suy luận trên là đúng.

Bài luyện tập 1.3

BTVN Kiểm tra các suy luận sau bằng 2 cách: Dùng các luật logic và các quy tắc suy diễn.

1. $$\begin{array}{l}(\neg p \vee q) \to r \\ r \to (s \vee t) \\ \neg s \wedge \neg u \\ \neg u \to \neg t \\ \hline \therefore\ p\end{array}$$

2. $$\begin{array}{l}p \\ p \to r \\ p \to (q \vee \neg r) \\ \neg q \vee \neg s \\ \hline \therefore\ s\end{array}$$

3. $$\begin{array}{l}p \to q \\ r \to \neg q \\ r \\ \hline \therefore\ \neg p\end{array}$$

4. $$\begin{array}{l}p \to (q \to r) \\ \neg q \to \neg p \\ p \\ \hline \therefore\ r\end{array}$$

5. $$\begin{array}{l}p \wedge q \\ p \to (r \wedge q) \\ r \to (s \vee t) \\ \neg s \\ \hline \therefore\ t\end{array}$$

6. $$\begin{array}{l}p \to (q \to r) \\ p \vee s \\ t \to q \\ \neg s \\ \hline \therefore\ \neg r \to \neg t\end{array}$$

7. $$\begin{array}{l}p \vee q \\ \neg p \vee r \\ \neg r \\ \hline \therefore\ q\end{array}$$

8. $$\begin{array}{l}\neg(p \vee q) \to (r \wedge s) \\ r \to t \\ \neg s \\ \hline \therefore\ p\end{array}$$

9. $$\begin{array}{l}p \to r \\ \neg p \to q \\ q \to s \\ \hline \therefore\ \neg r \to s\end{array}$$

Nguồn. Bài 25, 28 giáo trình GS. NHA

Câu 8. Hãy dùng phương pháp phản chứng.

1.5 VỊ TỪ - LƯỢNG TỪ

Định nghĩa vị từ

Một vị từ là một khẳng định $p(x, y, ...)$ trong đó có chứa một số biến $x, y, ...$ lấy giá trị trong những tập hợp cho trước $A, B, ...$ sao cho:

- Bản thân $p(x, y, ..)$ không phải là mệnh đề.
- Nếu thay $x, y, ..$ thành giá trị cụ thể thì $p(x, y, ..)$ là mệnh đề.

Các phép toán trên vị từ

Cho trước các vị từ $p(x), q(x)$ theo một biến $x \in A$. Khi ấy, ta cũng có các phép toán tương ứng như trên mệnh đề.

Phủ định	$\neg p(x)$
Phép nối liền	$p(x) \wedge q(x)$
Phép nối rời	$p(x) \vee q(x)$
Phép kéo theo	$p(x) \rightarrow q(x)$
Phép kéo theo hai chiều	$p(x) \leftrightarrow q(x)$

Định nghĩa lượng từ

Các mệnh đề "$\forall x \in A, p(x)$" và "$\exists x \in A, p(x)$" được gọi là lượng từ hóa của vị từ $p(x)$ bởi lượng từ phổ dụng $\forall$ và lượng từ tồn tại $\exists$.

Chú 'ý'.

- Trong các mệnh đề lượng từ hóa, biến x không còn là biến tự do nữa, ta nói nó bị buộc bởi các lượng từ $\forall$ hay $\exists$.
- Mệnh đề "$\forall x \in A,\ p(x)$" sẽ đúng nếu thay x bằng giá trị a bất kỳ nhưng cố định trong A, $p(a)$ luôn là mệnh đề đúng.
- Mệnh đề "$\exists n \in \mathbb{N},\ p(n)$" sẽ đúng nếu có một giá trị a trong A sao cho p(a) là mệnh đề đúng.

Xét một vị từ $p(x, y)$ theo hai biến $x \in A,\ y \in B$. Khi ấy nếu thay x bằng một phần tử cố định nhưng tùy ý $a \in A$, ta sẽ được một vị từ $p(a, y)$ theo biến y. Khi đó ta có thể lượng từ hóa nó theo biến y và được hai mệnh đề sau: "$\forall y \in B,\ p(a, y)$" và "$\exists y \in B,\ p(a, y)$". Do x được thay bằng một phần tử cố định nhưng tùy ý a của A, nên ta có hai vị từ sau đây là hai vị từ theo biến $x \in A$: "$\forall y \in B,\ p(x, y)$" và "$\exists y \in B,\ p(x, y)$". Tiếp tục lượng từ hóa hai vị từ trên theo biến x, ta được 4 mệnh đề sau đây:

1. "$\forall x \in A,\ \forall y \in B,\ p(x, y)$"
2. "$\exists x \in A,\ \forall y \in B,\ p(x, y)$"
3. "$\forall x \in A,\ \exists y \in B,\ p(x, y)$"
4. "$\exists x \in A,\ \exists y \in B,\ p(x, y)$"

Tương tự ta cũng có thể lượng từ hóa $p(x, y)$ theo biến x trước rồi biến y sau để được 4 mệnh đề nữa:

1. "$\forall y \in B,\ \forall x \in A,\ p(x,y)$"
2. "$\exists y \in B,\ \forall x \in A,\ p(x,y)$"
3. "$\forall y \in B,\ \exists x \in A,\ p(x,y)$"
4. "$\exists y \in B,\ \exists x \in A,\ p(x,y)$"

Chú 'ý'. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu thứ tự lượng từ hóa có quan trọng hay không? Nói cách khác, các mệnh đề tương ứng có tương đương logic với nhau không? Định lý sau sẽ đề cập đến vấn đề này:

Cho $p(x,y)$ là một vị từ theo hai biến x, y xác định trên AxB. Khi đó:

1. "$\forall x \in A,\ \forall y \in B,\ p(x,y)$" $\Leftrightarrow$ "$\forall y \in B,\ \forall x \in A,\ p(x,y)$"
2. "$\exists x \in A,\ \exists y \in B,\ p(x,y)$" $\Leftrightarrow$ "$\exists y \in B,\ \exists x \in A,\ p(x,y)$"
3. "$\exists x \in A,\ \forall y \in B,\ p(x,y)$" $\Rightarrow$ "$\forall y \in B,\ \exists x \in A,\ p(x,y)$"

Phủ định của mệnh đề lượng từ hóa

Vị từ $p(x,y,..)$ có được bằng cách thay $\forall$ thành $\exists$, thay $\exists$ thành $\forall$ và vị từ $p(x,y,..)$ thành $\neg p(x,y,..)$.

Với vị từ theo 1 biến, ta có:

1. $\overline{\forall x \in A,\ p(x)} \Leftrightarrow \exists x \in A,\ \overline{p(x)}$
2. $\overline{\exists x \in A,\ p(x)} \Leftrightarrow \forall x \in A,\ \overline{p(x)}$

Tương tự, với vị từ 2 biến ta có:

1. $\overline{\forall x \in A,\ \forall y \in B,\ p(x,y)} \Leftrightarrow \exists x \in A,\ \exists y \in B,\ \overline{p(x,y)}$
2. $\overline{\forall x \in A,\ \exists y \in B,\ p(x,y)} \Leftrightarrow \exists x \in A,\ \forall y \in B,\ \overline{p(x,y)}$
3. $\overline{\exists x \in A,\ \forall y \in B,\ p(x,y)} \Leftrightarrow \forall x \in A,\ \exists y \in B,\ \overline{p(x,y)}$
4. $\overline{\exists x \in A,\ \exists y \in B,\ p(x,y)} \Leftrightarrow \forall x \in A,\ \forall y \in B,\ \overline{p(x,y)}$

Quy tắc đặc biệt hóa phổ dụng

Nếu một mệnh đề đúng có dạng lượng từ hóa trong đó một biến $x \in A$ bị buộc bởi lượng từ phổ dụng $\forall$, khi ấy nếu thay thế x bởi $a \in A$ ta sẽ được một mệnh đề đúng.

Ví dụ. Mọi người đều là tuyệt thế giai nhân. Mà Huy là người. Suy ra Huy là tuyệt thế giai nhân!

$$\frac{\begin{array}{c}\forall x \in A,\ p(x) \\ a \in A\end{array}}{\therefore p(a)}$$

Quy tắc tổng quát hóa phổ dụng

Nếu trong một mệnh đề lượng từ hóa, khi thay một biến buộc bởi lượng từ $\forall$ bằng một phần tử cố định nhưng tùy ý của tập hợp tương ứng mà mệnh đề nhận được có chân trị 1 thì bản thân mệnh đề lượng từ hóa ban đầu cũng có chân trị 1.

$$\frac{p(a)}{\therefore \forall x,\ p(x)}$$

1.6 CHỨNG MINH QUY NẠP

Mệnh đề "$\forall n \in \mathbb{N},\ p(n)$" là hệ quả logic của "$p(0) \wedge [\forall n \in \mathbb{N},\ p(n) \to p(n+1)]$"

Nguyên lý quy nạp được cụ thể hóa thành phương pháp chứng minh quy nạp như sau: Giả sử ta phải chứng minh mệnh đề: "$\forall n \in \mathbb{N},\ p(n)$", khi đó ta sẽ thực hiện các bước sau:

- Bước 1. Kiểm tra $p(0)$ là mệnh đề đúng (trong thực tế, ta có thể bắt đầu bằng giá trị nhỏ nhất có thể được của n, không nhất thiết phải bắt đầu từ 0)
- Bước 2. Với n bất kỳ, giả sử $p(n)$ là mệnh đề đúng, ta sẽ phải chứng minh $p(n+1)$ cũng là mệnh đề đúng.

Bài tập mẫu 1.2

Chứng minh đẳng thức sau bằng phương pháp quy nạp

$$a)\quad 1+2+...+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Gọi mệnh đề $p(n) = 1+2+...+n=\frac{n(n+1)}{2},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$

Với $n=1$, ta có:

- $VT = p(1) = 1$
- $VP = \frac{1(1+1)}{2} = 1 = p(1)$

Suy ra $VT = VP$ hay $p(n)$ đúng với $n=1$.

Giả sử $p(n)$ đúng $\forall n = k,\ k \in \mathbb{N}^*$, nghĩa là ta có:

$$p(k) = 1+2+...+k=\frac{k(k+1)}{2}$$

là một mệnh đề đúng. Ta sẽ chứng minh $p(n)$ cũng đúng với $n = k+1$.

Thật vậy, với $n = k+1$, ta có:

- $VT = p(k+1) = 1+2+...+k+(k+1) = \dfrac{k(k+1)}{2}+(k+1) = \dfrac{(k+1)(k+2)}{2}$
- $VP = \dfrac{(k+1)\cdot[(k+1)+1]}{2} = \dfrac{(k+1)(k+2)}{2} = p(k+1)$

Suy ra $VT = VP$ hay $p(n)$ cũng đúng với $n = k+1$.

Do đó, theo nguyên lý quy nạp, mệnh đề

$$p(n) = 1+2+...+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

là một mệnh đề đúng. Từ đó ta có điều phải chứng minh.

Bài luyện tập 1.4

Chứng minh các đẳng thức sau bằng phương pháp quy nạp:

a) $1+2+...+n = \dfrac{n(n+1)}{2}$

b) $1^2+2^2+...+n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

c) $1^3+2^3+...+n^3 = \left(\dfrac{n(n+1)}{2}\right)^2$

d) $1.2.3+2.3.4+...+n(n+1)(n+2) = \dfrac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$

e) $1.1!+2.2!+...+n.n! = (n+1)!-1$

f) $\dfrac{1}{2!}+\dfrac{2}{3!}+...+\dfrac{n}{(n+1)!} = 1-\dfrac{1}{(n+1)!}$

g) $\dfrac{1}{1.2}+\dfrac{1}{2.3}+...+\dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{n}{n+1}$

h) $\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+...+\dfrac{1}{n(n+1)(n+2)} = \dfrac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$

Hết buổi 3

Chương 2

PHƯƠNG PHÁP ĐẾM

2.1 TẬP HỢP

2.1.1 Các khái niệm

Tập hợp là khái niệm cơ bản của Toán học, ta không định nghĩa. Một tập hợp là những đối tượng được nhóm lại theo một tính chất nào đó được quy định từ trước.

Về ký hiệu, ta dùng những ký hiệu như sau:

- Các chữ in: $A, B, C, ..., X, Y, Z, ...$ để chỉ các tập hợp.
- Các chữ nhỏ: $a, b, c, ..., x, y, z, ...$ để chỉ các phần tử.
- Ký hiệu $x \in A$ để chỉ x là một phần tử của tập hợp A.
- Ký hiệu $x \notin A$ để chỉ x không phải là một phần tử của tập hợp A.

2.1.2 Các cách biểu diễn một tập hợp

Liệt kê

Các phần tử của tập hợp sẽ được liệt kê đúng một lần giữa hai dấu ; giữa hai phần tử khác nhau sẽ có dấu ngăn cách (thường là dấu phẩy ',' hay chấm phẩy ';') nhưng thứ tự giữa các phần tử này là **không** quan trọng.

Ví dụ. Một vài cách biểu diễn cho các tập hợp như sau:

1. $T = \{1, 2, 3, 4\}$,
2. $M = \{0, 4, 2, 6, ...\}$,
3. $Z = \{0, \pm 1, \pm 2, ...\}, ...$

Mô tả tính chất đặc trưng

Tập hợp sẽ được mô tả như là một bộ sưu tập gồm tất cả các phần tử x thỏa mãn tính chất đặc trưng p(x) nào đó dưới dạng:

$$A = \{x \in p(x)\} \text{ hay } A = \{x \in U |\ p(x)\} \quad \text{Với } U \text{ là tập vũ trụ.}$$

2.1.3 Tập hợp rỗng

Tập hợp rỗng, ký hiệu bởi $\varnothing$, là tập hợp không chứa phần tử nào.

Ví dụ. Các tập hợp sau đều là các tập hợp rỗng:

1. $M = \{x \in \mathbb{R} |\ x^2 - 4x + 5 = 0\}$;
2. $H = \{x \in \mathbb{Z} |\ 2x - 4 = 0\}$

Chú 'ý'. 2 tập hợp $\varnothing$ và $\{\varnothing\}$ là khác nhau.

2.1.4 Tập hợp con và tập hợp bằng nhau

Tập hợp con

A là tập hợp con của B, ký hiệu $A \subset B$ (A là con B) hay $B \supset A$ (B bao hàm A) nếu mọi phần tử của A đều là các phần tử của B.

$$A \subset B \Leftrightarrow \forall x \in A,\ x \in B.$$

Ký hiệu $A \not\subset B$ hay $B \not\supset A$ để chỉ A không phải là tập con của B.

Tập hợp bằng nhau

A bằng B, ký hiệu $A = B$, nếu A là tập hợp con của B và ngược lại.

$$A = B \Leftrightarrow (A \subset B) \wedge (B \subset A) \Leftrightarrow (\forall x \in A,\ x \in B) \wedge (\forall x \in B,\ x \in A).$$

Ta ký hiệu $A \neq B$ để chỉ A không bằng B.

2.1.5 Tập hợp các tập hợp con

Cho tập hợp X. Tập hợp tất cả các tập hợp con của X được ký hiệu là $\mathscr{P}(X)$. Như vậy:

$$\mathscr{P}(X) = \{A \mid A \subset X\}$$

Ví dụ. Cho $X = \{a, b, c\}$. Ta có:

$$\mathscr{P}(X) = \{\varnothing; \{a\}; \{b\}; \{c\}; \{a, b\}; \{b, c\}; \{a, c\}; \{a, b, c\}\}$$

2.1.6 Số phần tử của tập hợp hữu hạn

Cho A là tập hợp hữu hạn. Số phần tử của tập A ký hiệu là $|A|$. Ta có:

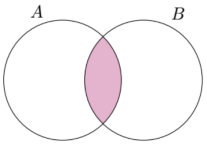
- $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$;
- $|AxB| = |A|.|B|$;
- $|\mathscr{P}(A)| = 2^{|A|}$ với $\mathscr{P}(A)$ là tập hợp các tập con của A.

2.1.7 Các phép toán tập hợp

a) Phép giao

Giao của hai tập hợp A và B, ký hiệu bởi $A \cap B$ là tập hợp bao gồm các phần tử thuộc cả A và B.

$$A \cap B = \{x |\ x \in A \wedge x \in B\}$$

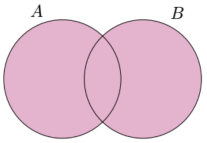


Hình 2.1: $A \cap B$

b) Phép hợp

Hợp của hai tập hợp A và B, ký hiệu bởi $A \cup B$ là tập hợp bao gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B.

$$A \cup B = \{x |\ x \in A \vee x \in B\}$$

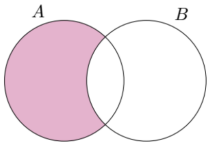


Hình 2.2: $A \cup B$

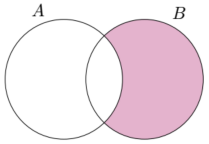
c) Phép hiệu

Hiệu của hai tập hợp A và B, ký hiệu bởi $A \setminus B$ là tập hợp bao gồm các phần tử thuộc A mà không thuộc B.

$$A \setminus B = \{x |\ x \in A \wedge x \notin B\}$$



Hình 2.3: $A \setminus B$

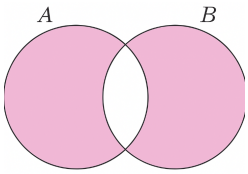


Hình 2.4: $B \setminus A$

d) Phép hiệu đối xứng

Hiệu đối xứng của hai tập hợp A và B, ký hiệu bởi $A \triangle B$ là tập hợp bao gồm các phần tử thuộc $A \setminus B$ hoặc thuộc $B \setminus A$.

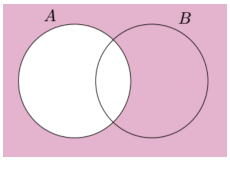
$$A \triangle B = \{x |\ x \in (A \setminus B) \vee x \in (B \setminus A)\}$$



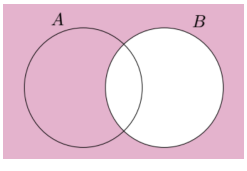
Hình 2.5: $A \triangle B$

e) Phép bù

Cho hai tập hợp A và X. Nếu $A \subset X$ thì hiệu $X \setminus A$ được gọi là phần bù của A trong X và được kí hiệu bởi $C_X A$ hoặc $\overline{A}$.



Hình 2.6: $C_X A$



Hình 2.7: $C_X B$

f) Tích Descartes

Cho hai tập hợp A và B. Tích đề các (Descartes) của hai tập hợp A và B được kí hiệu $A\text{x}B$, là một tập hợp bao gồm các bộ thứ tự (a, b) với $a \in A$ và $b \in B$. Như vậy: $A\text{x}B = \{(a, b)|\ (a \in A) \wedge (b \in B)\}$

Tổng quát, cho $\{A_i\}_{i=1}^n$ là một họ các tập hợp. Ta định nghĩa tích Descartes của họ $\{A_i\}_{i=1}^n$ như sau:

$$\prod_{i \in I} A_I = \{(x_i)_{i \in I}|\ \forall i \in I,\ x_i \in A_i\}$$

Ví dụ. Cho $A = \{1, 2\}$ và $B = \{3, 4\}$, ta có:

$$A\text{x}B = \{(1, 3);\ (1, 4);\ (2, 3);\ (2, 4)\}$$

2.1.8 Các tính chất

a) Tính lũy đẳng

$$A \cap A = A \text{ và } A \cup A = A$$

b) Tính giao hoán

$$A \cap B = B \cap A \text{ và } A \cup B = B \cup A$$

c) Tính kết hợp

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$
$$\text{và } A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

d) Tính phân phối

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$
$$\text{và } A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

e) Phần tử trung hòa

$$A \cap U = A \text{ và } A \cup \varnothing = A$$

f) Phần bù

$$A \cap \overline{A} = \varnothing \text{ và } A \cup \overline{A} = U$$

g) Tính thống trị

$$A \cup U = U \text{ và } A \cap \varnothing = \varnothing$$

h) Công thức De Morgan

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} \text{ và } \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

Từ công thức De Morgan suy ra công thức biến đổi phép hiệu như sau:

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

$$\text{và } A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

Từ đó, ta mở rộng cho trường hợp tổng quát:

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x |\ \forall i \in I,\ x \in A_i\} \quad \text{và} \quad \bigcup_{i \in I} A_i = \{x |\ \exists i \in I,\ x \in A_i\}$$

Ngoài ra, dưới đây là công thức De Morgan cho trường hợp tổng quát:

$$\overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i} \quad \text{và} \quad \overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}$$

Chú 'ý'. Ở đây $\bigcap_{i=1}^{n} A_i = A_1 \cap A_2 \cap ... \cap A_i \cap ... \cap A_n$ và tương tự cho $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$

Bài luyện tập 2.5

Bài 1: Hãy cho biết tập hợp A có phải là tập con của tập hợp B hay không?

a) $A = \{2, 1, 5, -3, 12, 15\};\ B = [1, 16]$

b) $A = \{x \in \mathbb{R} |\ x^3 = 3x - 2\};\ B = [-3, 3]$

c) $A = [2, +\infty);\ B = \{x \in \mathbb{R} |\ 2x^2 - 3x + 1 > 0\}$

d) $A = \{(x, y) : x \in \mathbb{R},\ y \in \mathbb{R} |\ (x-1)^2 + y^2 \leq 4\}, B = \{(x, y) : x \in \mathbb{R},\ y \in \mathbb{R} |\ x^2 + y^2 \leq 16\}$

Bài 2: Hãy xác định $A \cup B,\ A \cap B,\ A \setminus B,\ B \setminus A$

a) $A = \{1, 3, 5, 7, 9\};\ B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

b) $A = (-\infty, 5];\ B = (3, 8)$

c) $A = [-2, 5];\ B = (1, 9)$

Bài 5: Chứng minh rằng:

a) $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \cup C)$.

b) $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$.

c) $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

d) $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C)$.

e) $(A \cup B) \setminus \Big((A \setminus B) \cup (B \setminus A)\Big) = A \cap B$.

f) $A \subset B$ khi và chỉ khi $A \cap B = A$.

g) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$.

h) $A \setminus (A \cap B) = A \setminus B$.

Bài 7: Cho A là tập các số nguyên dương chia hết cho 3 và không vượt quá 100; B là tập các số nguyên dương chẵn nhỏ hơn 100; C là tập các số nguyên dương chia hết cho 6. Tìm $(A \setminus C) \cap (B \setminus C)$.

Bài 8: Cho $A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\},\ A \setminus B = \{1; 2\},\ B \setminus A = \{3; 4\}$. Xác định tập hợp A, B.

Bài 9: Cho A, B là các tập hợp thỏa mãn $A \setminus B \subset B \setminus A$. Chứng minh $A \subset B$.

Bài 10: Cho các tập hợp A, B, C. Chứng minh rằng:

$$A \times (B \cup C) \subset (A \times B) \cup (A \times C).$$

Bài 11: Cho các tập hợp $A = [3; 6),\ B = (1; 5),\ C = [2; 4]$. Xác định tập hợp $(A \cap B) \setminus C$.

Bài 12: Xác định tính đúng đắn của mệnh đề sau:

"Do $A \cup (B \setminus A) = A \cup B$ nên $A \cup (B \setminus A) = A \cap B$."

Bài 13: Cho các tập hợp con của $\mathbb{R}$ là A, B

a) $A = [1; 3],\ B = (m; m + 3)$. Tìm m để $(A \setminus B) \subset (A \cap B)$.

b) $A = [2; 4],\ B = (m; m + 1)$. Tìm m để $(B \setminus A) \subset (A \setminus B)$.

c) $A = (1; 5],\ B = [m - 2; m)$. Tìm m để $B \subset A$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Bài 5: Chứng minh rằng:

a) $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \cup C)$.

Chú 'ý'. Với dạng chứng minh 2 tập hợp bằng nhau dạng $A = B$, ta thường làm theo hướng chứng minh $A \subset B$ và chứng minh $B \subset A$, từ đó suy ra $A = B$. Chứng minh $(A \setminus B) \setminus C$ $A \setminus (B \cup C)$.

Giả sử $x \in (A \setminus B) \setminus C \Leftrightarrow$

Hết buổi 4

2.2 ÁNH XẠ

Mở đầu

Trong toán học, ánh xạ là khái quát của khái niệm hàm số. Hàm số lại xuất phát từ khái niệm tương quan giữa các đại lượng vật lý. Chẳng hạn trong một chuyển động đều, độ dài quãng đường đi được bằng tích của tốc độ với thời gian. Nếu tốc độ là $5m/s$ thì quãng đường đi được trong t giây là $s = 5t$.

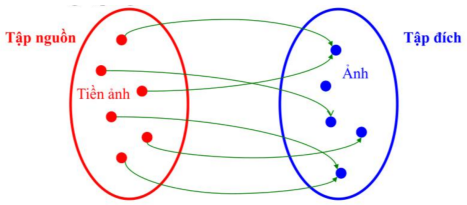
Về ý nghĩa, ánh xạ biểu diễn một tương quan (quan hệ) giữa các phần tử của hai tập hợp X và Y thoả mãn điều kiện: mỗi phần tử x của tập X đều có một và chỉ một phần tử tương ứng với nó. Quan hệ thoả mãn tính chất này cũng được gọi là quan hệ hàm, vì thế khái niệm ánh xạ và hàm là tương đương nhau.

2.2.1 Các định nghĩa

Khái niệm ánh xạ

Một ánh xạ f từ tập X vào tập Y là phép tương ứng liên kết với mỗi phần tử x thuộc X với một phần tử duy nhất y thuộc Y mà ta ký hiệu là $f(x)$ và được gọi là **ảnh** của x qua phép biến đổi f. Ta viết ánh xạ như sau:

$$f: \begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & Y \\ x & \longmapsto & y = f(x) \end{array}$$

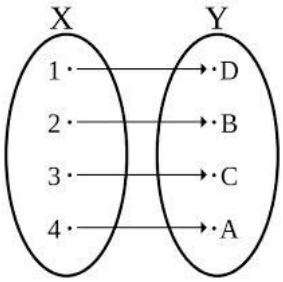


Hình 2.8: Định nghĩa ánh xạ

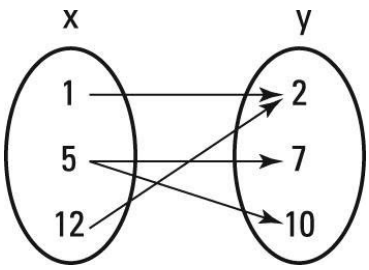
Ánh xạ bằng nhau

Hai ánh xạ f và g từ X vào Y được gọi là bằng nhau nếu: $\forall x \in X,\ f(x) = g(x)$

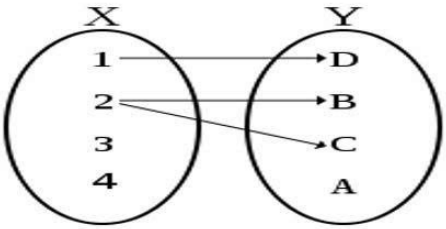
Ví dụ. Ánh xạ có thể được biểu diễn qua hình ảnh dưới đây:



Hình 2.9: Là ánh xạ



Hình 2.10: Là ánh xạ



Hình 2.11: Ko là ánh xạ

Chú 'í'. Ta gọi X là tập nguồn còn Y là tập đích. Một phép biến đổi f là ánh xạ khi mọi $x \in X$ đều có 1 phần tử tương ứng $y \in Y$. Ở hình 2.3 có 2 phần tử thuộc tập nguồn X mà không có phần tử tương ứng bên tập đích Y nên f không phải là ánh xạ.

Tập ảnh và tập nghịch ảnh

Nếu A là tập hợp con của X thì ảnh của A tạo bởi f là tập hợp:

$$f(A) = \{y \in Y | \ \exists x \in A, \ y = f(x)\} = \{f(x) | \ x \in A\}$$

Nếu B là tập con của Y thì nghịch ảnh (ảnh ngược hay tạo ảnh) của B là tập hợp:

$$f^{-1}(B) = \{x \in X | \ f(x) \in B\}$$

Chú 'i'.

1. Ta thường dùng ký hiệu Imf để chỉ tập hợp $f(X)$ và còn gọi là **ảnh** của f.
2. $\forall y \in B$ ta ký hiệu $f^{-1}(y)$ thay cho $f^{-1}(\{y\})$. Đó chính là tập hợp các phần tử $x \in X$ thỏa $f(x) = y$ (ta thường gọi đây là tập hợp tất cả các nghiệm $x \in X$ của phương trình $f(x) = y$) với y là tham số. Lưu ý rằng tập hợp $f^{-1}(y)$ có thể rỗng hay khác rỗng (gồm một hay nhiều phần tử).

2.2.2 Các loại ánh xạ

Đơn ánh

Gọi $f : X \to Y$ là 1 ánh xạ từ tập hợp X vào tập hợp Y. Khi ấy ta định nghĩa:

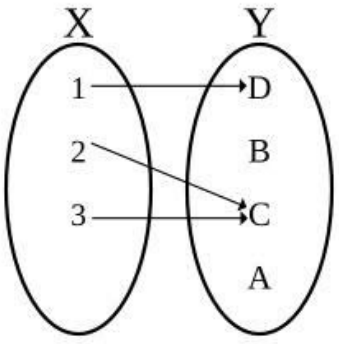
1. f là **đơn ánh** nếu 2 phần tử khác nhau bất kỳ của X có ảnh khác nhau:

$$\forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

Ví dụ. Ánh xạ $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ sao cho $f(x) = \dfrac{x}{2}$ là 1 đơn ánh.

Chú 'i'. Để kiểm tra f có là đơn ánh, ta biện luận theo số nghiệm của phương trình $f(x) = y$ (y được xem như tham số) như sau:

$\forall y \in Y$, phương trình có **nhiều nhất** 1 nghiệm $x \in X$)



Hình 2.12: Ánh xạ trên có là đơn ánh ko nhỉ?

Bài tập mẫu 2.3

Khi gặp các bài tập liên quan đến đơn ánh, có 2 hướng đi chính như sau:

Đề: Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ với $f(x) = x^2$. Hỏi f có là đơn ánh?

Cách 1. Dựa vào định nghĩa về đơn ánh

$$\forall x_1, x_2 \in X,\ x_1 = x_2 \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$$

Chú 'ý'. Ta sẽ dự đoán, nếu f là đơn ánh thì cần chứng minh định nghĩa phía trên là đúng. Ngược lại, cần chỉ ra 1 phản ví dụ. Ở ví dụ này, ta đoán f không là đơn ánh vì phương trình bậc 2 $x^2 = abcxyz$ gì đó sẽ có 2 nghiệm (*vi phạm quy tắc của đơn ánh là chỉ có 1 nghiệm*). Nên ta sẽ chỉ ra 1 phản ví dụ dưới đây:

Với $x_1 = 1 \neq x_2 = -1 \Rightarrow f(x_1) = f(x_2) = 1$ (*mâu thuẫn với định nghĩa*)

Vậy f không là đơn ánh.

Cách 2. Kiểm tra pt $f(x) = const$ có nhiều nhất 1 nghiệm?

Xét phương trình $f(x) = y$; $\quad \forall y \in \mathbb{R}$ (*)

Để f là đơn ánh thì phương trình $f(x) = y$ có nhiều nhất 1 nghiệm $\forall y \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow x^2 = m \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{m}$$

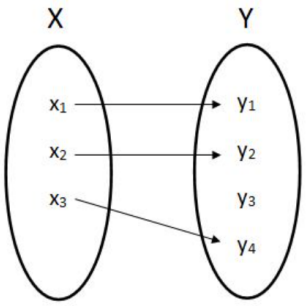
Lúc này (*) có 2 nghiệm. Suy ra f không là đơn ánh.

Chú 'ý'. Theo tác giả thì cách 2 sẽ được khuyên dùng hơn vì dựa vào số nghiệm của phương trình $f(x) = const$, ta có thể phân loại f thành các loại ánh xạ:

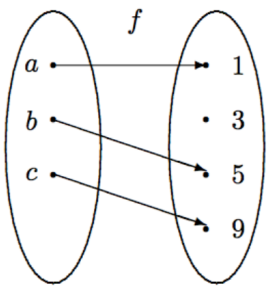
- Nếu $f(x) = const$ có **nhiều nhất** 1 nghiệm $\Rightarrow$ f là đơn ánh.
- Nếu $f(x) = const$ có **ít nhất** 1 nghiệm $\Rightarrow$ f là toàn ánh.
- Nếu $f(x) = const$ có **duy nhất** 1 nghiệm $\Rightarrow$ f là song ánh.

Toàn ánh

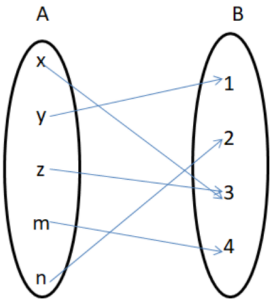
1. f là **toàn ánh** nếu ứng với mỗi $y \in Y$ đều tồn tại ít nhất 1 $x \in X$ sao cho $y = f(x)$
2. Ta nói $f : X \to Y$ là một toàn ánh nếu $Imf = Y$.



Hình 2.13: Ko là T.Á



Hình 2.14: Ko là T.Á



Hình 2.15: Là T.Á

Chú 'ý'. Để kiểm tra f có là toàn ánh, ta biện luận:

$$\forall y \in Y, \quad \text{phương trình } f(x) = y \quad (y \text{ xem như tham số}) \textbf{ có ít một nghiệm } x \in X$$

Ví dụ. Ánh xạ $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ sao cho $f(x) = \dfrac{x}{2}$ là 1 đơn ánh nhưng không là toàn ánh vì xét phương trình $f(x) = y \Leftrightarrow \dfrac{x}{2} = y \Leftrightarrow x = 2y$. Lúc này, nếu $y = \dfrac{1}{3}$ thì $x = \dfrac{2}{3} \notin \mathbb{Z}$. Suy ra phương trình $f(x) = \dfrac{1}{3}$ không có nghiệm $x \in \mathbb{Z}$. Vậy f không là toàn ánh.

Song ánh

Ta nói $f : X \to Y$ là một song ánh nếu f vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh.

Chú 'ý'.

- Hiểu đơn giản song ánh là ánh xạ song song. Nghĩa là nếu có 1 phần tử nằm bên tập nguồn X thì phải có 1 phần tử tương ứng $1:1$ với chúng bên tập đích Y.
- Để kiểm tra f có là song ánh, ta có 2 cách làm:
  1. Chứng minh f vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh theo định nghĩa.
  2. Biện luận $\forall y \in Y$, phương trình $f(x) = y$ (y xem như tham số) **có duy nhất một nghiệm** $x \in X$ (*Khuyên dùng cách này hơn vì biện luận số nghiệm của phương trình là cách kiểm tra tổng quát cho cả 3 loại ánh xạ*).

Ánh xạ ngược

Xét $f : X \to Y$ là một song ánh. Khi đó, theo tính chất trên, với mọi $y \in Y$, tồn tại duy nhất một phần tử $x \in X$ thỏa $f(x) = y$. Do đó tồn tại phép biến đổi tương ứng theo chiều ngược lại $y \mapsto x$ hay là một ánh xạ từ Y vào X. Ta gọi đây là **ánh xạ ngược** của f và ký hiệu f^{-1}. Như vậy:

$$f^{-1} : \begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & X \\ y & \longmapsto & f^{-1}(y) = x \quad \text{với } y = f(x) \end{array}$$

Bài luyện tập 2.6

Câu 16. Đối với mỗi ánh xạ dưới đây hãy xác định xem nó có là đơn ánh không? Tìm ảnh của tập xác định ứng với các ánh xạ sau đây:

a) $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ f(x) = 2x + 1$

b) $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q},\ f(x) = 2x + 1$

c) $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ f(x) = x^3 - x$

d) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = e^x$

e) $f : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to \mathbb{R},\ f(x) = \sin x$

f) $f : [0, \pi] \to \mathbb{R},\ f(x) = \sin x$

Câu 17. Xét ánh xạ $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = x^2$. Hãy tìm $f(A)$ đối với mỗi tập hợp A dưới đây:

a) $A = \{2, 3\}$

b) $A = \{-3, -2, 2, 3\}$

c) $A = \{-3, 3\}$

d) $A = (-3, 2]$

e) $A = [-7, 2]$

f) $A = (-4, -3] \cup [5, 6]$

Câu 18. Với mỗi ánh xạ $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dưới đây, hãy xác định xem nó có là đơn ánh hay toàn ánh không? Tìm $f(\mathbb{Z})$.

a) $f(x) = x + 7$

b) $f(x) = 2x - 3$

c) $f(x) = -x + 5$

d) $f(x) = x^2$

e) $f(x) = x^2 + x$

f) $f(x) = x^3$

Câu 19. Yêu cầu tương tự như bài 18 nhưng f bây giờ là 1 ánh xạ $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

Câu 23. Với mỗi ánh xạ $f : A \to B$ dưới đây, hãy xác định xem nó có là đơn ánh, toàn ánh hay song ánh không? Trong trường hợp f là song ánh, hãy tìm ánh xạ ngược tương ứng.

a) $A = B = \mathbb{R},\ f(x) = x + 7$

b) $A = B = \mathbb{R},\ f(x) = x^2 + 2x - 3$

c) $A = [4; 9],\ B = [21; 96],\ f(x) = x^2 + 2x - 3$

d) $A = B = \mathbb{R},\ f(x) = 3x - 2|x|$

e) $A = \mathbb{R},\ B = (0; +\infty),\ f(x) = e^{x+1}$

f) $A = B = \mathbb{N},\ f(x) = x(x + 1)$

Nguồn: Giáo Trình Nguyễn Hữu Anh

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Câu 16. Đối với mỗi ánh xạ dưới đây hãy xác định xem nó có là đơn ánh không? Tìm ảnh của tập xác định ứng với các ánh xạ sau đây:

a) $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ f(x) = 2x + 1$

$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$, xét $f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow 2x_1 + 1 = 2x_2 + 1 \Leftrightarrow x_1 = x_2$

Vậy f là đơn ánh

Ta có: $f(\mathbb{Z}) = \{f(x) |\ x \in \mathbb{Z}\} \Rightarrow 2x + 1 \in \mathbb{Z} \quad \forall x \in \mathbb{Z}$ (luôn đúng)

Vậy $f(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$

b) $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q},\ f(x) = 2x + 1$

Tương tự câu a) suy ra f là đơn ánh.

Ta có: $f(\mathbb{Q}) = \{f(x) |\ x \in \mathbb{Q}\} \Rightarrow 2x + 1 \in \mathbb{Q} \quad \forall x \in \mathbb{Q}$ (luôn đúng)

Vậy $f(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$

c) $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ f(x) = x^3 - x$

$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$, xét $f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow x_1^3 - x_1 = x_2^3 - x_2$

$\Leftrightarrow x_1^3 - x_2^3 = x_2 - x_1 \Leftrightarrow (x_1 - x_2)(x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2) = -(x_1 - x_2)$

$\Leftrightarrow x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2 = -1 \Leftrightarrow x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2 + 1 = 0$ (*)

Coi (*) là phương trình bậc 2 theo x_1 còn x_2 đóng vai trò là tham số. Ta có:

$$\Delta = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{\sqrt{x_2^2 - 4(x_2^2 + 1)}}{2}$$

Vì $x_2^2 - 4(x_2^2 + 1) = -(3x_2^2 + 4) < 0 \quad \forall x_2 \in \mathbb{Z}$ nên $\Delta < 0$. Do đó, phương trình (*) không có nghiệm thực hay không có nghiệm nguyên $x \in \mathbb{Z}$.

Vậy f không là đơn ánh.

Hết buổi 5

Bài luyện tập 2.7

Bài 49. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình trong các trường hợp sau:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 32 \qquad (*)$$

1. $x_1, x_2 \geq 5;\ x_3, x_4 \geq 7$
2. $x_i > 8;\ 1 \leq i \leq 4$
3. $x_1, x_2, x_3 > 0; 0 < x_4 < 25$

LỜI GIẢI THAM KHẢO

1. $x_1, x_2 \geq 5;\ x_3, x_4 \geq 7$

Đặt $\begin{cases} y_1 = x_1 - 5 \\ y_2 = x_2 - 5 \\ y_3 = x_3 - 7 \\ y_4 = x_4 - 7 \end{cases}$ Lúc này, điều kiện đã cho tương đương: $y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0$

Từ đó phương trình (*) ban đầu trở thành:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 8 \qquad (**)$$

Ta có số nghiệm của phương trình (**) là $K_4^8 = C_{4+8-1}^8 = C_{11}^8 = 165$

Vậy số nghiệm của phương trình (*) ban đầu là 165. □

2. $x_i > 8;\ 1 \leq i \leq 4$

Ta viết lại điều kiện: $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 9$

Đặt $\begin{cases} y_1 = x_1 - 9 \\ y_2 = x_2 - 9 \\ y_3 = x_3 - 9 \\ y_4 = x_4 - 9 \end{cases}$ Làm tương tự, đáp án là phương trình vô nghiệm. □

3. $x_1, x_2, x_3 > 0; 0 < x_4 < 25$

Ta viết lại điều kiện: $x_1, x_2, x_3 \geq 1,\ 1 \leq x_4 \leq 24$

Đặt $\begin{cases} y_1 = x_1 - 1 \\ y_2 = x_2 - 1 \\ y_3 = x_3 - 1 \\ y_4 = x_4 - 1 \end{cases}$ Lúc này, điều kiện đã cho tương đương: $y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0$

Từ đó, xét phương trình

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 28 \qquad (**)$$

Số nghiệm của (**) là $K_4^{28} = C_{31}^{28} = 4495$

Tương tự, đặt $\begin{cases} z_1 = x_1 - 1 \\ z_2 = x_2 - 1 \\ z_3 = x_3 - 1 \\ z_4 = x_4 - 25 \end{cases}$ điều kiện đã cho tương đương: $z_1, z_2, z_3 \geq 0;\ z_4 \geq 25$

Tương tự, xét phương trình

$$z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 4 \qquad (***)$$

Số nghiệm của (***) là $K_4^4 = C_7^4 = 35$

Vậy số nghiệm của phương trình ban đầu bằng số nghiệm của (**) trừ số nghiệm phương trình (***) hay bằng $4495 - 35 = 4460$. □

Hết buổi 7

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bùi Tấn Ngọc. *Bộ đề Toán rời rạc Dùng cho sinh viên khoa CNTT và cho thí sinh luyện thi cao học ngành KHMT*. Đại học Quảng Ngãi (Tài liệu phù hợp trình độ nâng cao).

2. Nguyễn Đức Nghĩa (chủ biên). *Giáo trình Toán rời rạc*. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (Giáo trình chính của các ngành CNTT & KHMT của khối VNU)

3. Nguyễn Hữu Anh. *Toán rời rạc*. NXB Lao động Xã Hội (Giáo trình cổ điển và lâu đời)

4. Nguyễn Ngọc Trung. *Tóm tắt bài giảng môn Toán rời rạc*. Khoa Toán - Tin học, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Bài giảng của khoa Toán HCMUE khoảng năm 2006)

5. Nguyễn Thị Nga. *Bài tập Cơ sở Toán ở Tiểu học 1*. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Nguyễn Phi Phượng. *Bài giảng Toán rời rạc và ứng dụng* (Slide cô Phượng rất chi tiết, nhiều ý trong Slide đã được trích dẫn trong tài liệu này.)

7. Phạm Ngọc Lam Trường (Mapstudy). *Khóa học Đại số 2k6*.

8. Pham Thanh Tung. *Bài tập ánh xạ*. Đại học Bách khoa Hà Nội.

9. ThS. Trần Minh Triết. *Chương 7 Kiểu ánh xạ*. Khoa Công nghệ Thông Tin - Đại học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM.